

四川大学高等教育自学考试

实践报告

题目一 学生选课管理系统

专业 【请填写专业名称及专业代码】

层次 本科

课程代码 08695

课程名称 数据库及其应用操作（实践）

准考证号 【请填写准考证号】

考生姓名 【请填写姓名】

学历教育办公室制

二〇二六年九月

考生诚信承诺书

本人郑重承诺：本次课程实践考核报告，由本人在理解考核要求的基础上独立完成。报告中所涉及的实践过程、数据和分析结论均应由本人复核并确认真实有效。本人提交前将逐项检查代码、日志、截图和文字内容，并能够在抽查答辩中解释其实现原理与操作过程。

如有违反以上承诺，愿承担包括但不限于考核成绩作废、纪律处分等一切责任。

承诺人：_____

日期：_____年____月____日

提交前必须由考生本人核对内容并亲笔签署。

目录

- 1 实践题目与开发环境
- 2 需求分析
- 3 数据库设计
- 4 SQL 操作实现
- 5 运行截图与结果分析
- 6 实践问题及解决方法
- 7 实践总结
- 8 参考资料
- 9 提交前检查

1 实践题目与开发环境

所选题目：题目一 学生选课管理系统。系统围绕学生、课程及选课成绩建立关系数据库，支持基础数据维护、成绩自动计算、关联查询、分组统计、视图访问和索引优化。

项目	实际环境
操作系统	macOS 26.6.2
数据库管理系统	MySQL Community Server 8.4.11
数据库管理工具	MySQL 命令行客户端
数据库名称	student_course_management
字符集	utf8mb4

2 需求分析

本系统解决学生基本信息、课程目录和选课成绩分散管理的问题。教务人员负责维护学生和课程，任课教师录入平时与期末成绩，管理人员通过查询和统计了解课程成绩与院系选课情况。主要数据包括学生身份与院系、课程学分与类别、学生和课程之间的选课关联及成绩。

功能包括：维护三类基础数据；用主键、外键、唯一约束和检查约束保证完整性；以生成列统一计算总评成绩；完成单表、多表连接、聚合和条件查询；通过视图提供常用结果；在成绩表学号字段上建立索引。

3 数据库设计

3.1 E-R 图



学生与课程构成 M:N 关系，由选课成绩实体分解为两个 1:N 关系

图 1 学生选课管理系统 E-R 图

3.2 关系模式

学生（学号【PK】，姓名，性别，出生日期，所在院系，入学年份，联系电话）

课程（课程号【PK】，课程名，学分，学时，课程类别，开课院系）

选课成绩（选课编号【PK】，学号【FK】，课程号【FK】，平时成绩，期末成绩，总评成绩，选课日期）

学生和课程是多对多关系，由选课成绩关系进行分解；tblStudent 到 tblScore、tblCourse 到 tblScore 均为 1:N。三张表字段均只保存原子值，非主属性完全依赖候选键，不存在非主属性之间的传递依赖，满足第三范式。

3.3 数据表结构

表	字段	类型	约束与说明
tblStudent	student_id	CHAR(10)	主键，学号
	student_name	VARCHAR(30)	非空，姓名
	gender	ENUM	男或女
	birth_date	DATE	出生日期
	department	VARCHAR(50)	所在院系
	enrollment_year	YEAR	入学年份
	phone	VARCHAR(20)	唯一，联系电话
tblCourse	course_id	CHAR(6)	主键，课程号
	course_name	VARCHAR(60)	非空，课程名
	credits	TINYINT	1 至 6 学分
	class_hours	SMALLINT	学时大于 0

表	字段	类型	约束与说明
	course_type	ENUM	必修、选修或公选
	offering_department	VARCHAR(50)	开课院系
tblScore	enrollment_id	INT	自增主键
	student_id	CHAR(10)	外键，级联更新
	course_id	CHAR(6)	外键，级联更新
	usual_score	TINYINT	0 至 100
	final_score	TINYINT	0 至 100
	total_score	DECIMAL(5,2)	生成列，30% +70%
	selected_at	DATE	选课日期

4 SQL 操作实现

4.1 数据定义 DDL

脚本 01_schema.sql 创建数据库、三张 InnoDB 表、完整性约束、索引和视图。以下为核心定义，完整可执行脚本随程序文件提交。

```

-- 08695 数据库及其应用操作（实践）
-- 题目一：学生选课管理系统（MySQL 8.0）
DROP DATABASE IF EXISTS student_course_management;
CREATE DATABASE student_course_management
    CHARACTER SET utf8mb4
    COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci;
USE student_course_management;

CREATE TABLE tblStudent (
    student_id CHAR(10) PRIMARY KEY COMMENT '学号',
    student_name VARCHAR(30) NOT NULL COMMENT '姓名',
    gender ENUM('男', '女') NOT NULL COMMENT '性别',
    birth_date DATE NOT NULL COMMENT '出生日期',
    department VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT '所在院系',
    enrollment_year YEAR NOT NULL COMMENT '入学年份',
    phone VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT '联系电话',
    CONSTRAINT uq_student_phone UNIQUE (phone)
) ENGINE=InnoDB COMMENT='学生表';

CREATE TABLE tblCourse (
    course_id CHAR(6) PRIMARY KEY COMMENT '课程号',
    course_name VARCHAR(60) NOT NULL COMMENT '课程名',
    credits TINYINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '学分',
    class_hours SMALLINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '学时',
    course_type ENUM('必修', '选修', '公选') NOT NULL COMMENT '课程类别',
    offering_department VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT '开课院系',
    CONSTRAINT chk_course_credits CHECK (credits BETWEEN 1 AND 6),
    CONSTRAINT chk_course_hours CHECK (class_hours > 0)
) ENGINE=InnoDB COMMENT='课程表';

CREATE TABLE tblScore (
    enrollment_id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY COMMENT '选课编号',
    student_id CHAR(10) NOT NULL COMMENT '学号',
    course_id CHAR(6) NOT NULL COMMENT '课程号',
    usual_score TINYINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '平时成绩',
    final_score TINYINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '期末成绩',
    total_score DECIMAL(5,2)
        GENERATED ALWAYS AS (ROUND(usual_score * 0.30 + final_score * 0.70, 2)) STORED
        COMMENT '总评成绩',
    selected_at DATE NOT NULL COMMENT '选课日期',
    CONSTRAINT uq_student_course UNIQUE (student_id, course_id),
    CONSTRAINT chk_usual_score CHECK (usual_score BETWEEN 0 AND 100),
    CONSTRAINT chk_final_score CHECK (final_score BETWEEN 0 AND 100),
    CONSTRAINT fk_score_student FOREIGN KEY (student_id)
        REFERENCES tblStudent(student_id)
        ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_score_course FOREIGN KEY (course_id)
        REFERENCES tblCourse(course_id)
        ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB COMMENT='选课成绩表';

CREATE INDEX idx_score_student_id ON tblScore(student_id);

CREATE VIEW vw_student_course_score AS
SELECT s.student_id, s.student_name, c.course_name, sc.total_score
FROM tblScore AS sc
JOIN tblStudent AS s ON s.student_id = sc.student_id
JOIN tblCourse AS c ON c.course_id = sc.course_id;

```

4.2 数据操纵 DML

02_seed.sql 插入 10 名学生、10 门课程和 21 条有效选课记录。

03_operations_and_queries.sql 将 Web 应用开发课程调整为 4 学分，并通过插入后删除一条专用演示记录验证 DELETE；这样既覆盖 DML，又不破坏最终业务数据。

```
UPDATE tblCourse SET credits = 4 WHERE course_id = 'CS0005';
INSERT INTO tblScore(student_id, course_id, usual_score, final_score, selected_at)
VALUES ('2026000010', 'GE0001', 80, 82, '2026-09-03');
DELETE FROM tblScore WHERE student_id='2026000010' AND course_id='GE0001';
```

4.3 数据查询 DQL

项目实现 6 类查询：学生列表、数据库原理课程成绩、每生选课门数与平均成绩、90 分及以上名单、院系选课人数、视图查询。查询同时覆盖 ORDER BY、INNER/LEFT JOIN、COUNT、AVG、GROUP BY、DISTINCT 和条件过滤。

```
USE student_course_management;

-- DML：修改一门课程的学分，再删除专门用于演示的选课记录。
UPDATE tblCourse SET credits = 4 WHERE course_id = 'CS0005';
INSERT INTO tblScore(student_id, course_id, usual_score, final_score, selected_at)
VALUES ('2026000010', 'GE0001', 80, 82, '2026-09-03');
DELETE FROM tblScore
WHERE student_id = '2026000010' AND course_id = 'GE0001';

-- 查询 1：所有学生，按学号排序。
SELECT * FROM tblStudent ORDER BY student_id;

-- 查询 2：选修“数据库原理”的学生姓名和成绩（多表连接）。
SELECT s.student_name AS 姓名, sc.usual_score AS 平时成绩,
       sc.final_score AS 期末成绩, sc.total_score AS 总评成绩
FROM tblScore sc
JOIN tblStudent s ON s.student_id = sc.student_id
JOIN tblCourse c ON c.course_id = sc.course_id
WHERE c.course_name = '数据库原理'
ORDER BY sc.total_score DESC;

-- 查询 3：每名学生的选课门数和平均总评成绩（聚合与分组）。
SELECT s.student_id AS 学号, s.student_name AS 姓名,
       COUNT(sc.enrollment_id) AS 选课门数,
```

```

        ROUND(AVG(sc.total_score), 2) AS 平均总评成绩
FROM tblStudent s
LEFT JOIN tblScore sc ON sc.student_id = s.student_id
GROUP BY s.student_id, s.student_name
ORDER BY s.student_id;

-- 查询 4：总评成绩达到 90 分的学生及课程。
SELECT s.student_id AS 学号, s.student_name AS 姓名,
       c.course_name AS 课程名, sc.total_score AS 总评成绩
FROM tblScore sc
JOIN tblStudent s ON s.student_id = sc.student_id
JOIN tblCourse c ON c.course_id = sc.course_id
WHERE sc.total_score >= 90
ORDER BY sc.total_score DESC, s.student_id;

-- 查询 5：按院系统计有选课记录的学生人数。
SELECT s.department AS 院系,
       COUNT(DISTINCT sc.student_id) AS 选课人数
FROM tblStudent s
JOIN tblScore sc ON sc.student_id = s.student_id
GROUP BY s.department
ORDER BY 选课人数 DESC, s.department;

-- 查询 6：通过视图查看学生、课程和总评成绩。
SELECT * FROM vw_student_course_score
ORDER BY student_id, course_name;

```

4.4 视图与索引

```

CREATE INDEX idx_score_student_id ON tblScore(student_id);

CREATE VIEW vw_student_course_score AS
SELECT s.student_id, s.student_name, c.course_name, sc.total_score
FROM tblScore sc
JOIN tblStudent s ON s.student_id=sc.student_id
JOIN tblCourse c ON c.course_id=sc.course_id;

```

5 运行截图与结果分析

```
MySQL - 数据库表结构

+-----+
| Tables_in_student_course_management |
+-----+
| tblCourse |
| tblScore |
| tblStudent |
| vw_student_course_score |
+-----+

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| student_id | char(10) | NO | PRI | NULL | |
| student_name | varchar(30) | NO | | NULL | |
| gender | enum('男','女') | NO | | NULL | |
| birth_date | date | NO | | NULL | |
| department | varchar(50) | NO | | NULL | |
| enrollment_year | year | NO | | NULL | |
| phone | varchar(20) | NO | UNI | NULL | |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| course_id | char(6) | NO | PRI | NULL | |
| course_name | varchar(60) | NO | | NULL | |
| credits | tinyint unsigned | NO | | NULL | |
| class_hours | smallint unsigned | NO | | NULL | |
| course_type | enum('必修','选修','公选') | NO | | NULL | |
| offering_department | varchar(50) | NO | | NULL | |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| enrollment_id | int unsigned | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| student_id | char(10) | NO | MUL | NULL | |
| course_id | char(6) | NO | MUL | NULL | |
| usual_score | tinyint unsigned | NO | | NULL | |
| final_score | tinyint unsigned | NO | | NULL | |
| total_score | decimal(5,2) | YES | | NULL | STORED GENERATED |
| selected_at | date | NO | | NULL | |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
```

图 2 数据库所有表及字段结构

MySQL - 三张表测试数据							
student_id	student_name	gender	birth_date	department	enrollment_year	phone	
2026000001	张晨	男	2006-03-12	计算机学院	2026	13800000001	
2026000002	李雨桐	女	2005-11-08	计算机学院	2026	13800000002	
2026000003	王浩然	男	2006-01-25	信息管理学院	2026	13800000003	
2026000004	赵欣怡	女	2005-07-16	信息管理学院	2026	13800000004	
2026000005	陈子轩	男	2006-05-19	数学学院	2026	13800000005	
2026000006	刘思涵	女	2005-09-03	数学学院	2026	13800000006	
2026000007	杨博文	男	2006-02-14	电子信息学院	2026	13800000007	
2026000008	黄语嫣	女	2005-12-21	电子信息学院	2026	13800000008	
2026000009	周俊杰	男	2006-06-30	计算机学院	2026	13800000009	
2026000010	吴佳宁	女	2005-10-11	信息管理学院	2026	13800000010	
course_id	course_name	credits	class_hours	course_type	offering_department		
CS0001	数据库原理	4	64	必修	计算机学院		
CS0002	数据结构	4	64	必修	计算机学院		
CS0003	计算机网络	3	48	必修	计算机学院		
CS0004	Python程序设计	3	48	选修	计算机学院		
CS0005	Web应用开发	4	48	选修	计算机学院		
EE0001	数字电路	4	64	必修	电子信息学院		
GE0001	学术写作	2	32	公选	公共教学部		
IM0001	信息组织	3	48	必修	信息管理学院		
IM0002	管理信息系统	3	48	选修	信息管理学院		
MA0001	高等数学	5	80	必修	数学学院		
enrollment_id	student_id	course_id	usual_score	final_score	total_score	selected_at	
1	2026000001	CS0001	92	95	94.10	2026-09-01	
2	2026000001	CS0002	86	88	87.40	2026-09-01	
3	2026000001	CS0004	90	93	92.10	2026-09-02	
4	2026000002	CS0001	88	91	90.10	2026-09-01	
5	2026000002	CS0003	84	89	87.50	2026-09-01	
6	2026000003	CS0001	78	82	80.80	2026-09-01	
7	2026000003	IM0001	91	94	93.10	2026-09-02	
8	2026000004	CS0001	95	96	95.70	2026-09-01	
9	2026000004	IM0002	89	92	91.10	2026-09-02	
10	2026000005	MA0001	86	90	88.80	2026-09-01	
11	2026000005	GE0001	93	91	91.60	2026-09-03	
12	2026000006	MA0001	82	85	84.10	2026-09-01	
13	2026000006	CS0004	88	90	89.40	2026-09-02	
14	2026000007	EE0001	90	92	91.40	2026-09-01	
15	2026000007	CS0003	85	87	86.40	2026-09-02	
16	2026000008	EE0001	94	96	95.40	2026-09-01	
17	2026000008	GE0001	89	93	91.80	2026-09-03	

图 3 三张表测试数据

最终数据量为学生 10 行、课程 10 行、选课成绩 21 行，满足每张表不少于 10 条测试数据的要求。

学生选课管理系统 E-R 图



学生与课程构成 M:N 关系，由选课成绩实体分解为两个 1:N 关系

图 4 表间关系示意

MySQL - 数据库原理课程查询

姓名	平时成绩	期末成绩	总评成绩
赵欣怡	95	96	95.70
张晨	92	95	94.10
李雨桐	88	91	90.10
吴佳宁	91	89	89.60
周俊杰	87	90	89.10
王浩然	78	82	80.80

图 5 数据库原理课程成绩查询

MySQL - 学生选课门数与平均成绩

学号	姓名	选课门数	平均总评成绩
2026000001	张晨	3	91.20
2026000002	李雨桐	2	88.80
2026000003	王浩然	2	86.95
2026000004	赵欣怡	2	93.40
2026000005	陈子轩	2	90.20
2026000006	刘思涵	2	86.75
2026000007	杨博文	2	88.90
2026000008	黄语嫣	2	93.60
2026000009	周俊杰	2	87.10
2026000010	吴佳宁	2	91.85

图 6 每名学生选课门数与平均成绩

学号	姓名	课程名	总评成绩
2026000004	赵欣怡	数据库原理	95.70
2026000008	黄语嫣	数字电路	95.40
2026000001	张晨	数据库原理	94.10
2026000010	吴佳宁	信息组织	94.10
2026000003	王浩然	信息组织	93.10
2026000001	张晨	Python程序设计	92.10
2026000008	黄语嫣	学术写作	91.80
2026000005	陈子轩	学术写作	91.60
2026000007	杨博文	数字电路	91.40
2026000004	赵欣怡	管理信息系统	91.10
2026000002	李雨桐	数据库原理	90.10

图 7 总评成绩 90 分及以上名单

院系	选课人数
信息管理学院	3
计算机学院	3
数学学院	2
电子信息学院	2

图 8 各院系选课人数统计

MySQL - 视图与索引验证

student_id	student_name	course_name	total_score
2026000001	张晨	Python程序设计	92.10
2026000001	张晨	数据库原理	94.10
2026000001	张晨	数据结构	87.40
2026000002	李雨桐	数据库原理	90.10
2026000002	李雨桐	计算机网络	87.50
2026000003	王浩然	信息组织	93.10
2026000003	王浩然	数据库原理	80.80
2026000004	赵欣怡	数据库原理	95.70
2026000004	赵欣怡	管理信息系统	91.10
2026000005	陈子轩	学术写作	91.60
2026000005	陈子轩	高等数学	88.80
2026000006	刘思涵	Python程序设计	89.40
2026000006	刘思涵	高等数学	84.10
2026000007	杨博文	数字电路	91.40
2026000007	杨博文	计算机网络	86.40
2026000008	黄语嫣	学术写作	91.80
2026000008	黄语嫣	数字电路	95.40
2026000009	周俊杰	Web应用开发	85.10
2026000009	周俊杰	数据库原理	89.10
2026000010	吴佳宁	信息组织	94.10
2026000010	吴佳宁	数据库原理	89.60

Table	Non_unique	Key_name	Seq_in_index	Column_name	Collation	Cardinality	Sub_part	Packed	Null	Index_type	Comment	Index	
tblScore	0	PRIMARY	1	enrollment_id	A	21				BTREE		YES	NULL
tblScore	0	uq_student_course	1	student_id	A	10				BTREE		YES	NULL
tblScore	0	uq_student_course	2	course_id	A	21				BTREE		YES	NULL
tblScore	1	fk_score_course	1	course_id	A	10				BTREE		YES	NULL
tblScore	1	idx_score_student_id	1	student_id	A	10				BTREE		YES	NULL

图 9 视图结果与索引验证

04_verification.sql 的执行结果显示：成绩范围违规数 0、外键孤儿记录数 0、视图行数 21；idx_score_student_id 确认位于 tblScore.student_id。

6 实践问题及解决方法

6.1 总评成绩一致性

最初若在插入数据时人工填写总评成绩，平时或期末成绩更新后容易出现不一致。解决方法是使用 MySQL STORED 生成列，根据 $\text{ROUND}(\text{usual_score} * 0.30 + \text{final_score} * 0.70, 2)$ 自动计算，避免重复维护。

6.2 重复选课与外键完整性

仅设置自增主键仍可能让同一学生重复选择同一课程，因此增加 (student_id, course_id) 唯一约束；两个外键使用 ON UPDATE CASCADE 和 ON DELETE RESTRICT，既支持编号更新，也防止误删仍被成绩表引用的主数据。

6.3 删除操作影响正式数据

直接删除已有成绩会改变查询结果。实践中先插入一条专门用于演示的记录，再按学生和课程精确删除，使 DELETE 得到真实执行，同时最终数据集保持可重复验证。

7 实践总结

本次实践从需求分析开始，把学生、课程与选课成绩分解为三个满足第三范式的关系，随后用主键、外键、唯一约束和检查约束落实数据规则。我进一步掌握了生成列在派生数据一致性方面的作用，并通过单表查询、多表连接、聚合统计、视图和索引

把逻辑设计转化为可执行数据库。实际运行时，先重建数据库，再装载数据、执行维护操作和查询，最后用独立验证脚本检查行数、成绩范围、孤儿记录、视图和索引，使结果可以重复。当前不足是项目以命令行脚本为主，尚未开发图形化业务界面；若继续扩展，可增加用户权限、成绩变更审计、事务处理、备份恢复和 Web 管理端。

8 参考资料

[1] 王珊、萨师煊：《数据库系统概论》第 6 版，高等教育出版社，2023 年。

[2] MySQL 8.4 Reference Manual, CREATE TABLE、Generated Column、CREATE VIEW 与 CREATE INDEX 章节。

[3] 08695 《数据库及其应用操作（实践）》实践考核方案及实践报告模板，2026 年。

9 提交前检查

材料	状态或操作
实践报告 PDF	已生成；提交前按专业代码_08695_准考证号_姓名.pdf 重命名
SQL 脚本	已完成并实际执行
README.txt	已完成
身份信息与承诺书	考生本人填写并签署
知网查重及 AIGC 检测	需考生本人完成并按通知打包